

2026학년도 중앙대학교 수시모집 논술전형 문제지

자연계열Ⅱ

학과(학부)	수험번호	성명

□ 답안 작성 시 유의 사항

1. 문제지는 표지를 제외하고 모두 4페이지로 구성되어 있습니다.
2. 시험 시간은 120분(14:00~16:00)이며, 반드시 문항별로 지정된 구역에만 답안을 작성해야 합니다. 문항별 지정 구역을 벗어난 답안은 채점하지 않습니다.
3. 답안지 좌측 모집단위, 성명, 수험번호, 생년월일 작성란은 반드시 '수정이 불가능' 흑색 필기구(볼펜, 싸인펜 등)로 표기해야 합니다.
4. 답안지는 한 장만 사용할 수 있으며, 필요 시 답안지를 교체할 수 있습니다. 단, 답안지 교체는 시험 종료 30분 전까지만 가능하며, 교체 즉시 기존 답안지는 무효 답안 처리합니다.
5. 답안을 작성할 때에는 답안과 관련 있는 내용만 작성해야 합니다. 인적사항을 비롯하여 불필요한 표식이나 낙서, 메모 등 답안과 관계없는 내용을 작성할 시 무효 처리합니다.
6. 답안은 흑색 필기구(연필, 볼펜, 샤프 등)로 작성해야 하며, 답안 수정 시 수정액이나 수정테이프를 사용할 수 없습니다.
7. 시험 중 전자기기에서 진동·소음이 발생하거나 사용·휴대하는 경우 즉시 부정행위로 간주하여 퇴실 조치합니다.
8. 연습지가 필요한 경우 문제지의 여백을 활용하기 바랍니다.

※ 위 내용을 정확히 숙지하였음을 확인합니다. 응시자 성명 _____(서명)



중앙대학교
CHUNG-ANG UNIVERSITY



[문제 1] 다음 규칙에 따라 시행을 한다. 풀이와 함께 물음에 답하시오.

- 남학생 2명과 여학생 2명이 두 번의 테스트로 구성된 프로그램에 참여한다.
- 각 테스트가 시작할 때, 남학생 1명과 여학생 1명을 임의로 짝지어 두 개의 팀을 구성하여 테스트에 각각 참여한다.
- 팀은 테스트마다 다시 구성한다.
- 어떤 두 학생이 처음으로 팀이 되었을 때, 그 팀이 테스트를 통과할 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다.
- 어떤 두 학생이 두 번 연속으로 같은 팀이 되었을 때, 첫 번째 테스트를 통과했다면 두 번째 테스트를 통과할 확률은 $\frac{3}{4}$ 이다. 그러나 첫 번째 테스트를 통과하지 못했다면 두 번째 테스트를 통과할 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.
- 두 번의 테스트 동안 어떤 학생이 속한 팀이 한 번 이상 테스트를 통과하면 그 학생은 프로그램에 합격한 것으로 한다.

위 시행에서 4명의 학생 모두 프로그램에 합격할 확률을 구하시오. **[20점]**

[문제 2] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 미분가능한 함수 $x=g(t)$ 의 도함수 $g'(t)$ 가 $a=g(\alpha), b=g(\beta)$ 일 때 α, β 를 포함하는 구간에서 연속이면 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt$$

- 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능하고, $f'(x), g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

[문제 2-1] 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3(a_n+2) & (a_n \text{ 을 } 3\text{으로 나눈 나머지가 } 1\text{인 경우}) \\ 3(a_n+1) & (a_n \text{ 을 } 3\text{으로 나눈 나머지가 } 2\text{인 경우}) \\ \frac{1}{3}a_n & (a_n \text{ 이 } 3\text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. 집합 $A = \{a_n | n \text{은 자연수}\}$ 의 원소의 개수가 5가 되도록 하는 a_1 을 모두 구하시오. [10점]

[문제 2-2] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x u f'(x-u)du = -xe^{-x} + x^2 + ax \quad (\text{단, } a \text{는 실수})$$

를 만족시킨다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접

선의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, $\int_{\ln 2}^{\ln 4} g(t)dt = 4\ln 2 - \frac{1}{2}(\ln 2)^2$ 이다. 실수 a 의 값과 $g(t)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오. [15점]

[문제 3] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 미분가능한 함수 $x=g(t)$ 의 도함수 $g'(t)$ 가 $a=g(\alpha), b=g(\beta)$ 일 때 α, β 를 포함하는 구간에서 연속이면 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt$$

- 미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고 극댓값은 $f(a)$ 이다.

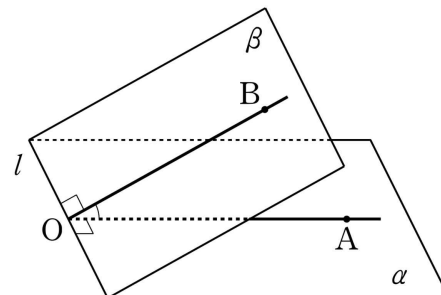
[문제 3-1] 두 곡선 $y = \frac{3e^{2x}-6}{e^{2x}+3e^x+2}$ 과 $y = e^x - \frac{3}{2}$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. [10점]

[문제 3-2] $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 $\angle BAC \leq \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC 가 반지름의 길이가 1인 원에 내접한다. $\overline{BC} = 2x$

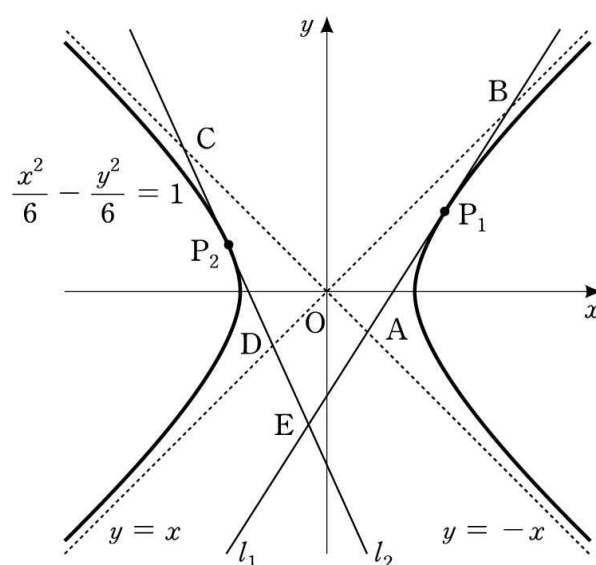
라 할 때 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \overline{BC}^4 + \frac{15}{4}(\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2)$ 으로 정의하자. $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. [15점]

[문제 4] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

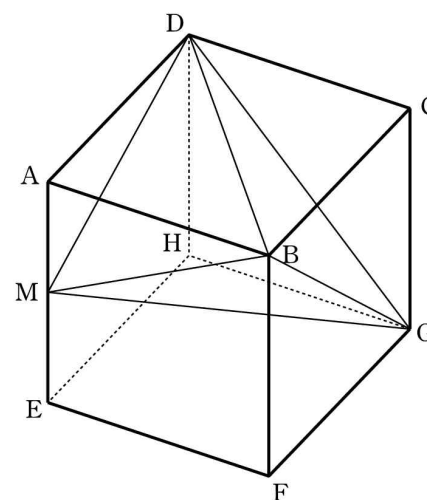
- 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 이다.
- 오른쪽 그림과 같이 직선 l 을 공유하는 두 반평면 α, β 로 이루어진 도형을 이면각이라고 한다. 직선 l 위의 한 점 O 를 지나고 l 에 수직인 두 반직선 OA, OB 를 각각 반평면 α, β 위에 그을 때, $\angle AOB$ 의 크기는 점 O 의 위치에 관계없이 일정하다. 이때 이 각의 크기를 이면각의 크기라고 한다.



[문제 4-1] 오른쪽 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P_1 에서의 접선 l_1 이 두 직선 $y = -x$, $y = x$ 와 만나는 점을 각각 A, B 라 하고, 쌍곡선 위의 제2사분면에 있는 점 P_2 에서의 접선 l_2 가 두 직선 $y = -x$, $y = x$ 와 만나는 점을 각각 C, D 라 하고, 두 접선 l_1 과 l_2 의 교점을 E 라 하자. $\overline{OA} : \overline{OD} = 2 : 3$ 이고 삼각형 ADE 의 넓이가 4일 때, 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.) [15점]

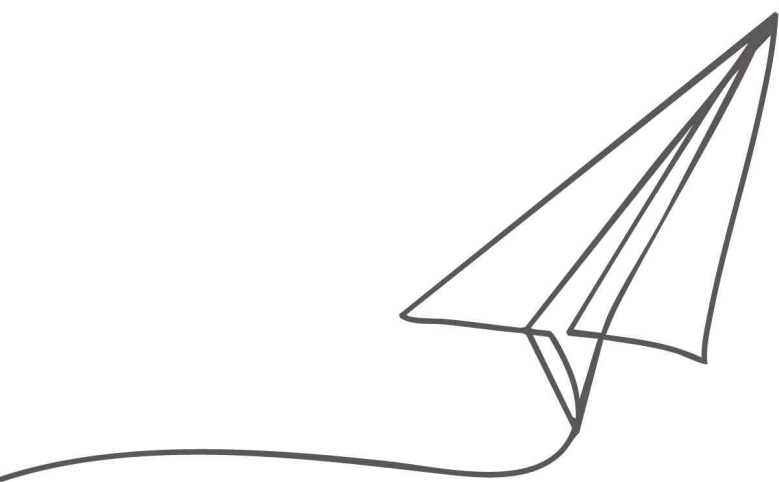


[문제 4-2] 오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 2인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 변 AE 의 중점을 M 이라 하자. 삼각형 BMG 의 넓이를 S , 사면체 $BDMG$ 의 부피를 V , 두 평면 DMB 와 DMG 가 이루는 예각을 α 라 할 때, $SV \sin \alpha$ 를 구하시오. [15점]



- 끝 -





지금은 그간의 노력을 원 없이 쏟을 시간.

긴장 대신 자신감을 채우세요.

여러분의 꿈이 이루어지길
중앙대학교가 진심으로 응원합니다.